



# EED2

## Estadística y Exploración de Datos

---

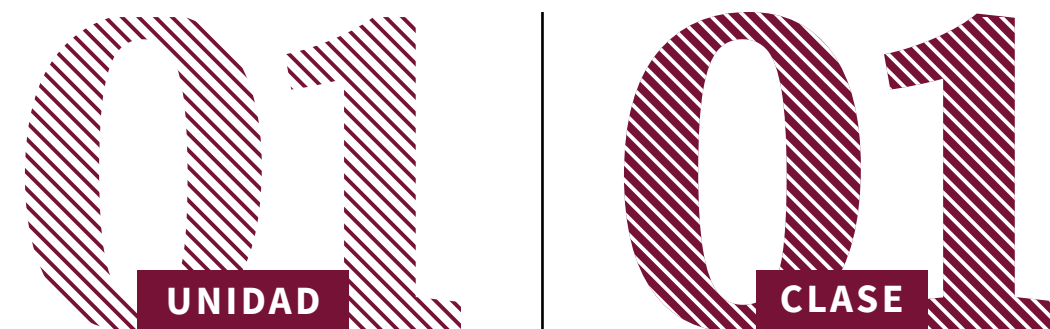
Carrera en

**Inteligencia Artificial y Ciencia de datos**

Autores

**Abril Reyna**

# Encuesta



# Índice

01  
02  
03

**Reseña histórica-Tipos- Población y muestra.....4**

**Tipos de encuestas.....6**

**Población y muestra.....7**

# Metas de comprensión

1.01  
Encuesta

**a**

Analizar en base al resumen histórico sus implicancias.

**b**

Reconocer diferentes tipos de encuesta.

**c**

Conceptualizar población y muestra como ejes de la teoría del muestreo.

# 01. Reseña histórica-Tipos- Población y muestra

La historia de la encuesta por muestreo tiene sus orígenes en los estudios empíricos del siglo XIX, en un contexto de investigación social y demográfica, especialmente en las monografías sociales. Estas investigaciones fueron llevadas a cabo por pioneros como Charles Booth y Sidney Webb, quienes, a través de encuestas, buscaron comprender las condiciones de vida de las poblaciones urbanas y sus problemáticas sociales. Estos estudios, aunque considerados antecedentes importantes, difieren en su método y alcance de las encuestas actuales. Las primeras encuestas se centraron en temas específicos, como la pobreza, el empleo o la educación, y no tenían la precisión ni la generalidad que caracteriza a las investigaciones modernas.

A pesar de que los trabajos realizados en el Reino Unido a finales del siglo XIX son considerados los precursores de la investigación por muestreo, es en este periodo cuando se producen avances estadísticos clave en el campo. Estos avances, impulsados por figuras como Francis Galton, Karl Pearson y Charles Spearman, sentaron las bases para el desarrollo de herramientas estadísticas que posteriormente transformarían las encuestas y la forma en que se analizaban los datos muestrales. La estadística comienza a consolidarse como un campo científico, en parte gracias a los trabajos de estos matemáticos y su impacto en la inferencia y la estimación de parámetros poblacionales.

El Instituto Internacional de Estadística, durante su reunión en Berlín en 1903, mostró su apoyo a lo que se denominaría más tarde el "método representativo". Esta reunión marcó el inicio del reconocimiento oficial de las encuestas por muestreo como una herramienta válida para la recolección de datos. Sin embargo, el verdadero avance en la teoría y la aplicación del muestreo se produciría más de dos décadas después, en 1926, durante la reunión de Roma del mismo instituto. En esta ocasión, se elaboró un informe que subrayó las ventajas de utilizar la inferencia estadística como un procedimiento adecuado para la estimación de parámetros poblacionales. Este reconocimiento representó un avance clave para consolidar las encuestas como un instrumento científico.

El uso de las encuestas por muestreo se popularizó notablemente en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, a partir de los estudios de intención de voto realizados por organizaciones especializadas en estudios de opinión pública. Investigadores como George Gallup, Elmo Roper y Archibald Crossley se convirtieron en figuras clave en este campo, desarrollando técnicas que permitieron predecir resultados electorales con una precisión cada vez mayor. Estos pioneros no solo popularizaron las encuestas, sino que también ayudaron a establecer el concepto de "opinión pública" como una fuerza a tener en cuenta en la política y la sociedad.

Un hito fundamental en la historia de las encuestas fue el artículo publicado por Jerzy Neyman en 1934 en la Royal Statistical Society de Londres. En su trabajo titulado “On the Two Different Aspects of the Representative Methods” (Sobre los dos aspectos del método representativo), Neyman ofreció una base teórica para la selección aleatoria de muestras, fundamentando que esta práctica era esencial para formular una teoría científica que permitiera hacer inferencias válidas sobre los valores de una población a partir de una muestra. Neyman introdujo el concepto de precisión en las estimaciones, lo que revolucionó el campo de la estadística aplicada a las encuestas. Con este artículo, sentó las bases para el desarrollo de procedimientos modernos de selección de muestras y la estimación de parámetros poblacionales, asegurando que los resultados obtenidos de una muestra podrían extrapolarse con precisión a una población más amplia.

A lo largo del siglo XX, las encuestas por muestreo se fueron perfeccionando, y su uso se expandió más allá del ámbito político, abarcando áreas como la investigación de mercados, la sociología, la psicología, la salud pública y muchas otras disciplinas. El auge de los medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, facilitó la difusión de los resultados de las encuestas, convirtiéndolas en una herramienta clave para medir la opinión pública en tiempo real. Además, el advenimiento de la informática y la digitalización permitió procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, lo que mejoró significativamente la precisión y la rapidez con que se podían realizar las encuestas.

## En la actualidad

las encuestas por muestreo siguen siendo una de las principales metodologías utilizadas para recolectar datos de poblaciones grandes. La evolución de la tecnología ha permitido avances como las encuestas telefónicas, en línea y por teléfono móvil, lo que ha ampliado enormemente el alcance de las encuestas, facilitando la recolección de datos a nivel mundial y con una mayor diversidad de respuestas. Los desarrollos en inteligencia artificial y análisis de datos también han optimizado el procesamiento y la interpretación de los resultados, permitiendo

## Como objeto de estudio...

Entenderemos la encuesta como un procedimiento que considera información de una muestra con el objeto de inferir a la población origen de la muestra. En este contexto la encuesta permite generar hipótesis y líneas de investigación.

## 02. Tipos de encuestas

Las **encuestas descriptivas** tienen como objetivo obtener información que permita caracterizar un objeto de estudio a través de diversos atributos, con el fin de describir cómo son las cosas. Estas encuestas proporcionan una visión general de un fenómeno o situación, pero no buscan explicar las causas o relaciones entre las variables.

Por otro lado, las **encuestas analíticas** están diseñadas para estudiar las relaciones entre distintas variables y explicar las razones de por qué un fenómeno se da de determinada manera. Estas encuestas buscan entender las causas y efectos, y a menudo se centran en analizar la conexión entre diferentes factores.

Además, las encuestas por muestreo pueden clasificarse según la naturaleza de la investigación en la que se enmarcan. Por ejemplo:

- **Encuestas básicas:** Son aquellas que se enfocan en generar conocimientos generales sobre un tema sin buscar una aplicación inmediata. Se centran en ampliar el entendimiento de un fenómeno.
- **Encuestas aplicadas:** Se utilizan para resolver problemas específicos o tomar decisiones en áreas prácticas, como la política, el mercado o la salud pública.

En cuanto a la **medición en el tiempo**, las encuestas pueden ser:

- **Encuestas diacrónicas:** Estas encuestas recogen datos a lo largo del tiempo, permitiendo analizar la evolución de un fenómeno o situación en diferentes momentos.
- **Encuestas sincrónicas:** En este caso, los datos se recogen en un solo punto en el tiempo, proporcionando una instantánea de la realidad en ese momento específico.

Por su **objetivo de estudio**, las encuestas también pueden diferenciarse según la amplitud de su enfoque:

- **Encuestas atomísticas:** Se enfocan en el estudio de elementos individuales o aspectos muy específicos de una realidad.
- **Encuestas generales:** Estudian fenómenos más amplios y se aplican a contextos más grandes, buscando abarcar una visión más global del objeto de estudio.

# 03. Población y muestra

**Población:** Una definición específica de Población, ligada con la teoría y práctica de las técnicas del muestreo es la siguiente: “Población es un conjunto de elementos definidos en el tiempo y en el espacio, sobre los cuales se realizarán las observaciones en el caso de una encuesta exhaustiva o censo, o a los cuales se referirán los resultados de la investigación en el caso de un estudio por muestreo”.

**Muestra:** En toda investigación por muestreo, la muestra se selecciona de la población, con lo cual se la define como: “Subconjunto de unidades seleccionadas de la población definida. En esta recae la realización de las observaciones, mediciones, etc.”.

Algunos conceptos básicos de muestreo que el alumno debe manejar son los siguientes:

- **Unidades elementales (o elemento):** Es la unidad acerca de la cual se solicita información. Esta unidad es la que suministra la base del análisis. “Son las unidades que representan las partes más pequeñas de los elementos capaces de presentar una característica particular”
- **Unidades de muestreo:** Cada uno de los elementos que comprende la base de la muestra y que figuran numerados e individualizados en el registro (marco muestra). “Son las unidades que sirven de base para las operaciones de muestreo, pueden ser:

(i) Las mismas unidades elementales

(ii) Grupos de elementos que conforman un conglomerado de unidades elementales”

- **Descripción de la cobertura:** Debe darse una descripción exacta de la región geográfica que alcanza la muestra, y delimita espacialmente al universo o población representada por la muestra. Por ejemplo: Capital Federal y 19 partidos del Conurbano Bonaerense. Al mismo tiempo, debe darse una descripción de la materia abarcada por la encuesta: el grupo social o las partes constitutivas de la población cubierta por la encuesta: “Así, por ejemplo, en una encuesta demográfica es necesario especificar si se ha incluido personas como los residentes en hoteles, los pacientes internados, el personal médico y paramédico, las personas sin domicilio fijo, personas de las fuerzas armadas, etc. ”
- **Fecha y duración:** Dos períodos de tiempo son importantes en cualquier encuesta:

**(i) El período de referencia: la fecha o el período a que se refieren los datos.**

**(ii) La referencia a la duración: la fecha inicial y final del trabajo de campo.**

## **Prueba de producto de un herbicida.**

- **Unidad elemental:** Ingenieros Agrónomos a cargo de establecimientos agropecuarios.
- **Unidad de muestreo:** Unidad Primaria: Municipios o Departamentos de la zona de la pampa húmeda, Unidad Secundaria: Establecimientos agropecuarios con terrenos para el pastoreo de más de 1000 hectáreas.
- **Cobertura:** Provincias de Buenos Aires y La Pampa.
- **Períodos 1. Referencial de los datos:** prueba del herbicida durante un mes. Aplicación de la primera parte del cuestionario del product-test, y la segunda, luego de la aplicación del producto en el terreno. 2. Fecha de campo: Enero y febrero de 1996.

# Desempeño

Del siguiente estudio completa el espacio en blanco identificando cual es la unidad elemental, unidad de muestreo, cobertura y periodo.

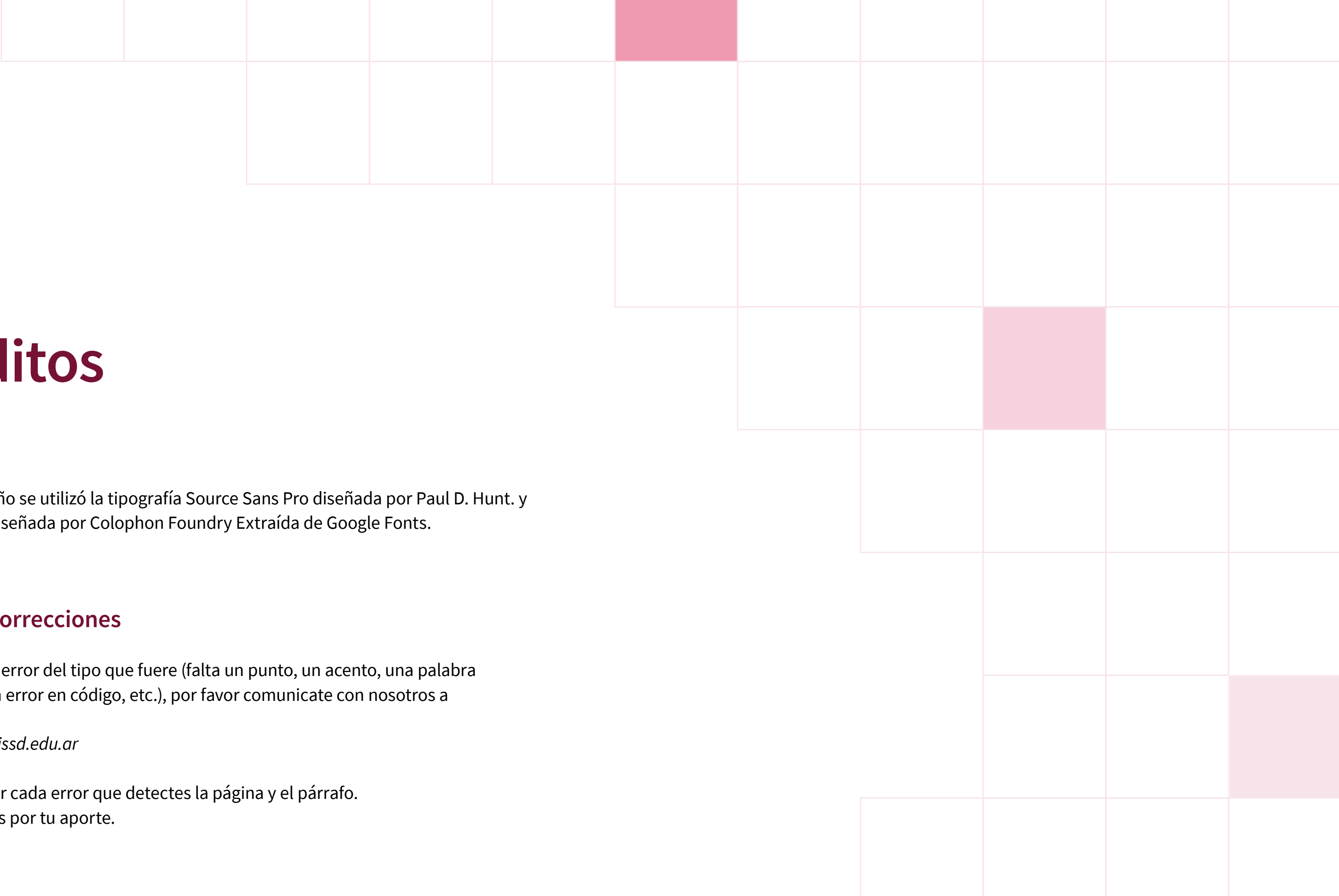
Estudio del mercado potencial nacional para el lanzamiento de un complemento dietario en cápsulas.

- 1. \_\_\_\_\_: Unidades 1ª Ciudades de más de 500.000 habitantes, 2ª Barrios o distritos escolares, 3ª Manzanas (conglomerado o áreas de nueve manzanas), 4ª Viviendas, 5ª Unidades familiares (hogares), 6ª Hombres y mujeres mayores de 18 años que poseen dichos hábitos alimenticios.
- 2. \_\_\_\_\_: Hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en centros urbanos del país de más de 500.000 habitantes, con hábitos alimenticios que conlleva una dieta desequilibrada (‘fast food’).
- 3. \_\_\_\_\_: 1. Referencia de los datos: hábitos alimenticios durante el último año. 2. Fechas de campo: del 15 al 30 de noviembre de 1996.
- 4. \_\_\_\_\_: Nacional.

# Cierre de la clase

¡Nos vemos la próxima clase!

¡Hasta la clase 2!



# Créditos

## Tipografía

Para este diseño se utilizó la tipografía Source Sans Pro diseñada por Paul D. Hunt. y Space Mono diseñada por Colophon Foundry Extraída de Google Fonts.

## Errores y correcciones

Si detectás un error del tipo que fuere (falta un punto, un acento, una palabra mal escrita, un error en código, etc.), por favor comunicate con nosotros a

*correcciones@issd.edu.ar*

e indicanos por cada error que detectes la página y el párrafo.  
Muchas gracias por tu aporte.